

Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

Questão 01 (6,0): Uma partícula está se movimentando ao longo de uma hipérbole de equação $x \cdot y = 8$. Quando atinge o ponto $(4, 2)$, a coordenada y está decrescendo a uma taxa de $3 \frac{cm}{s}$. Calcule quão rápido a coordenada x do ponto está variando neste momento.

Questão 02 (8,0): Considere $f(x) = \frac{x^2+9}{x^2-9}$. Sabendo que $f'(x) = \frac{-36x}{(x^2-9)^2}$ e $f''(x) = \frac{108(x^2+3)}{(x^2-9)^3}$:

- (a) Estude os intervalos em que f é crescente/decrecente.
- (b) Estude a concavidade do gráfico de f .
- (c) Investigue a existência de assíntotas horizontais ou verticais.
- (d) Esboce o gráfico de f . Seja coerente com as informações anteriores.

Questão 03 (6,0) Devido à maré, o nível de água aumenta e diminui diariamente na Baía de Guanabara. A profundidade da água, em metros, t horas após a meia noite de certo dia é dada por D .

Escreva a **sua melhor interpretação** para a afirmação a seguir:

O valor da derivada de D em $t = 9$ é igual a $-0,6$.

Questão 04 (6,0): Uma empresa de embalagens deseja criar uma caixa retangular sem tampa que tenha um volume de 1000 cm^3 . Considerando que a base da caixa deve ser quadrada, calcule qual deve ser a medida do lado da base para que **a área superficial** dessa caixa seja mínima.